

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

8. Подпоследовательности. Критерий Коши

В лекции рассматриваются следующие четыре темы, которые раскрывают дополнительные (внутренние) свойства предела: (I) подпоследовательность; (II) критерий Коши сходимости последовательности; (III) частичные пределы; (IV) понятие о верхнем и нижнем пределах последовательности.

(I) Подпоследовательность

Сокращения: посл. = последовательность; подпосл. = подпоследовательность. $\square$

До сих пор мы рассматривали посл. $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, которые имели конечный предел:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}\right) \equiv \left(x_n \rightarrow x\right) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: |x_n - x| < \varepsilon\right).$$

Аналогично можно дать определение бесконечных пределов.

Определение 8.1. Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ — посл. в $\mathbb{R}$. Имеем по определению:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty\right) \equiv \left(x_n \rightarrow +\infty\right) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: x_n > \varepsilon\right).$$

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty\right) \equiv \left(x_n \rightarrow -\infty\right) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: x_n < -\varepsilon\right).$$

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty\right) \equiv \left(x_n \rightarrow \infty\right) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: |x_n| > \varepsilon\right).$$

Такие посл. называются *бесконечно большими* (они не относятся к сходящимся!). $\square$

Пример 8.2. 1) $x_n = n \rightarrow +\infty$; 2) $x_n = -n^2 \rightarrow -\infty$; 3) $x_n = (-1)^n n \rightarrow \infty$. $\square$

Замечание 8.3. Если $x_n \rightarrow +\infty$, то $\{x_n\}$ неограничена сверху; если $x_n \rightarrow -\infty$, то $\{x_n\}$ неограничена снизу; если $x_n \rightarrow \infty$, то $\{x_n\}$ неограничена сверху или неограничена снизу. Но посл. может быть *неограниченной*, но не стремиться ни к $+\infty$, ни к $-\infty$, ни к ∞ : например, $x_n = n^{(-1)^n} = 1, 2, \frac{1}{3}, 4, \frac{1}{5}, 6, \frac{1}{7}, \dots$. $\square$

Утверждение 8.4. Если посл. $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ строго возрастает (т. е. $n_k < n_{k+1} \forall k \in \mathbb{N}$, где $n_k := n(k)$), то $\forall k \in \mathbb{N} : n_k \geq k$ (а потому, $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$).

Доказательство. Заметив, что $\forall k \in \mathbb{N} : n_k = n(k) \in \mathbb{N}$, применим индукцию по k . Имеем: $n_1 \geq 1 \Rightarrow n_2 > n_1 \geq 1 \Rightarrow n_2 \geq 2$. Если теперь для $k \in \mathbb{N}$ будет $n_k \geq k$, то в силу возрастания $n_{k+1} > n_k \geq k$, откуда $n_{k+1} \geq k+1$. Отсюда заключаем, что $n_k \rightarrow +\infty$, т. к. если $\varepsilon > 0$ и $K(\varepsilon) := [\varepsilon] + 1 \in \mathbb{N}$, то $\forall k \geq K(\varepsilon) : n_k \geq k \geq [\varepsilon] + 1 > \varepsilon$. $\square$

Одним из способов изучения последовательности (и образования новых последовательностей) является взятие (= рассмотрение) ее *подпоследовательности*.

Определение 8.5 (первое). Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}$ есть посл. в $\mathbb{R}$ и $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$ есть посл. **возрастающих** номеров $n_k \in \mathbb{N}$. Тогда (новая) посл. $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} = \{x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots\}$ называется *подпосл.* в $\{x_n\}$, что записывается (не очень точно, но удобно) в виде

$$\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\} \quad (\text{читается: } \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \text{ есть подпосл. в } \{x_n\}_{n=1}^{\infty}).$$

Ясно, что сама посл. $\{x_n\}$ является *своей* подпосл. (при $n_k = k$ для $k \in \mathbb{N}$). $\square$

Определение 8.6 (второе). Пусть $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ — посл. в $\mathbb{R}$ и $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — строго возрастающая посл. в $\mathbb{N}$. Тогда композиция $f \circ n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ называется *подпоследовательностью* в f . Если, как обычно, $x_n = f(n)$ для $n \in \mathbb{N}$ и $x_{n_k} = f(n_k)$ для $k \in \mathbb{N}$, то $(f \circ n)(k) = f(n(k)) = x_{n(k)} = x_{n_k}$ для всех $k \in \mathbb{N}$ (что согласовывает обозначения с первым определением). $\square$

Пример 8.7. Для $x_n = \frac{1}{n} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\}$ и $n_k = 2k = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ находим, что $x_{n_k} = \frac{1}{n_k} = \frac{1}{2k} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\}$ есть подпосл. в $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. $\square$

Если посл. сходится, то к ее пределу сходятся и все ее подпосл., а именно:

Утверждение 8.8. Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}$ или $x \in \{+\infty, -\infty, \infty\}$. Имеем:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x\right) \iff \left(\forall \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x\right).$$

Доказательство. $(\Leftarrow)$ Вытекает при $n_k = k$ (посл. является своей подпосл.).

$(\Rightarrow)$ Установим для $x \in \mathbb{R}$. Т.к. $x_n \rightarrow x$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N$: $|x_n - x| \leq \varepsilon$, а т.к. $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$, то для $\varepsilon' = N(\varepsilon) \exists K = K(\varepsilon') \in \mathbb{N} \forall k \geq K$: $n_k > \varepsilon' = N(\varepsilon)$, откуда $\forall k \geq K$: $n_k > N$ и $|x_{n_k} - x| \leq \varepsilon$. Значит, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. $\square$

Следствие 8.9. $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x\right) \Rightarrow \left(\forall k \in \mathbb{N} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+k} = x\right)$, ибо $\{x_{n+k}\}_{n=1}^\infty \subset \{x_n\}_{n=1}^\infty$.

Пример 8.10. $x_n = (-1)^n$ расходится, т.к. если бы $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = x \in \mathbb{R}$, то из $\{1\} \subset \{(-1)^n\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 = x$ и $\{-1\} \subset \{(-1)^n\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1) = -1 = x$, откуда в силу единственности предела $\Rightarrow 1 = x = -1$, что является противоречием. $\square$

Важным результатом в теории предела последовательности является следующее свойство *Больцано-Вейерштрасса* об извлечении сходящейся подпоследовательности у всякой ограниченной последовательности.

Лемма 8.11 (Больцано–Вейерштрасс). Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$. Имеем:

- 1) если $\{x_n\}$ ограничена, то $\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ и $\exists x \in \mathbb{R}$: $x_{n_k} \rightarrow x$ при $k \rightarrow \infty$;
- 2) если $\{x_n\}$ неограничена (неограничена сверху, неограничена снизу), то найдется $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ такая, что $x_{n_k} \rightarrow \infty$ (соотв. $x_{n_k} \rightarrow +\infty$, $x_{n_k} \rightarrow -\infty$) при $k \rightarrow \infty$.

Доказательство. 1) Если в $\{x_n\}$ только конечное число различных членов, то можно выбрать подпосл. из одинаковых чисел (т.е. постоянную подпосл.), а потому, сходящуюся. (Подробнее. Пусть множество значений $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ конечно, например, $X = \{y_1, \dots, y_N\}$ для некоторого $N \in \mathbb{N}$. Тогда $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^N \{n \in \mathbb{N} : x_n = y_i\}$ бесконечно $\Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, N\}$: множество $\{n \in \mathbb{N} : x_n = y_i\}$ является бесконечным. Положим (используя принцип минимума) $n_1 = \min\{n \geq 1 : x_n = y_i\}$, $n_2 = \min\{n > n_1 : x_n = y_i\}$, $n_3 = \min\{n > n_2 : x_n = y_i\}$ и т.д. (по индукции). Тогда $\forall k \in \mathbb{N}$: $n_k < n_{k+1}$, и $x_{n_k} = y_i \rightarrow y_i$ при $k \rightarrow \infty$. Остается положить $x := y_i$.)

Теперь пусть $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ бесконечно. Т.к. X ограничено, то по лемме о предельной точке $\exists x \in \mathbb{R}$, который является предельной точкой для X . Отсюда

$$\forall k \in \mathbb{N} \text{ множество } \dot{B}_{\frac{1}{k}}(x) \cap X = \left((x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \setminus \{x\}\right) \cap \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ бесконечно.}$$

При $k = 1$ выберем $n_1 \in \mathbb{N}$: $x_{n_1} \in \dot{B}_1(x)$, т.е. $0 < |x_{n_1} - x| < 1$. При $k = 2$ множество $\dot{B}_{\frac{1}{2}}(x) \cap \{x_n : n > n_1\}$ тоже бесконечно, поэтому $\exists n_2 > n_1$: $x_{n_2} \in \dot{B}_{\frac{1}{2}}(x)$, то есть

$0 < |x_{n_2} - x| < \frac{1}{2}$. Далее, поскольку $\dot{B}_{\frac{1}{3}}(x) \cap \{x_n : n > n_2\}$ бесконечно, то $\exists n_3 > n_2$: $x_{n_3} \in \dot{B}_{\frac{1}{3}}(x)$, т. е. $0 < |x_{n_3} - x| < \frac{1}{3}$. По индукции $\forall k \in \mathbb{N}$: $n_k < n_{k+1}$ и $0 < |x_{n_k} - x| < \frac{1}{k}$. Следовательно, $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ и $x_{n_k} \rightarrow x$ при $k \rightarrow \infty$.

2) Пусть $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ неограничено. Тогда $\exists n_1 \in \mathbb{N}$: $|x_{n_1}| > 1$. Множество $\{x_n : n > n_1\}$ тоже неограничено, поэтому $\exists n_2 > n_1$: $|x_{n_2}| > 2$. По индукции $\forall k \geq 2$ $\exists n_k > n_{k-1}$: $|x_{n_k}| > k$. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \infty$. (Аналогичные рассуждения для $x_{n_k} \rightarrow +\infty$ и $x_{n_k} \rightarrow -\infty$: упражнение.) $\square$

Упражнение 8.12. 1) Докажите лемму 8.11, опираясь на лемму о вложенных отрезках.

2) Покажите, что $\forall$ посл. $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ содержит *монотонную* подпосл. (Р)

3) Покажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Leftrightarrow \forall \lambda > 0$: посл. $\{(\lambda x_n)^n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена. (Р) $\square$

(II) Критерий Коши сходимости последовательности

Зададимся вопросом: можно ли определить сходится последовательность или нет, исходя из свойств *самой* последовательности (т. е. по ее виду, не зная ее предела)? Положительный ответ на этот вопрос дает следующая ниже (**очень важная**) теорема 8.14. Чтобы установить ее, нам потребуется

Определение 8.13. Последовательность $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ называется *фундаментальной* (или *посл. Коши*, или *сходящейся в себе*), если она удовлетворяет *условию Коши*:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall m \geq N: |x_n - x_m| \leq \varepsilon. \quad \square \quad (8.1)$$

Теорема 8.14 (критерий Коши сходимости последовательности).

$$(\{x_n\} \subset \mathbb{R} \text{ сходится}) \iff (\{x_n\} \text{ фундаментальна}).$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $\{x_n\}$ сходится, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n =: x \in \mathbb{R} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N: |x_n - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, откуда $\forall n \geq N \forall m \geq N$ находим, что

$$|x_n - x_m| = |(x_n - x) + (x - x_m)| \leq |x_n - x| + |x - x_m| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Пусть $\{x_n\}$ фундаментальна. Следует доказать, что $\exists x \in \mathbb{R}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

1. Покажем, что т. к. $\{x_n\}$ фундаментальна, **то** $\{x_n\}$ ограничена. Действительно, из условия (8.1) при $\varepsilon = 1$ находим, что $\exists N(1) \forall n, m \geq N(1): |x_n - x_m| \leq 1$, откуда (в частности, при $m = N(1)$) $\forall n \geq N(1): |x_n - x_{N(1)}| \leq 1$, а потому,

$$\forall n \geq N(1): |x_n| = |(x_n - x_{N(1)}) + x_{N(1)}| \leq |x_n - x_{N(1)}| + |x_{N(1)}| \leq 1 + |x_{N(1)}|.$$

Положив $c := \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N(1)-1}|, 1 + |x_{N(1)}|\}$, найдем, что $c \geq 0$ и $\forall n \in \mathbb{N}$: $|x_n| \leq c$, т. е. $\{x_n\}$ ограничена.

2. По лемме 8.11 (1) об извлечении подпосл. $\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ и $\exists x \in \mathbb{R}$: $x_{n_k} \rightarrow x$ при $k \rightarrow \infty$. Мы покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Полагая $N_0(\varepsilon) = N(\frac{\varepsilon}{2})$ в условии Коши (8.1), получим

$$\forall n, m \geq N_0(\varepsilon): |x_n - x_m| \leq \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8.2)$$

Т. к. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$, то $\exists K_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что

$$\forall k \geq K_0(\varepsilon): |x_{n_k} - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8.3)$$

Положим $k_0 \equiv k_0(\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{N_0(\varepsilon), K_0(\varepsilon)\} \in \mathbb{N}$. Поскольку в силу УТВ. 8.4 будет $n_{k_0} \geq k_0 \geq N_0(\varepsilon)$ и $n_{k_0} \geq k_0 \geq K_0(\varepsilon)$, то из (8.2) и (8.3) вытекает, что

$$\forall n \geq N_0(\varepsilon): |x_n - x| \leq |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - x| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, что и требовалось $\square$

Замечание 8.15. Условие Коши (8.1) кратко записывают в виде $\lim_{n, m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0$.

В процессе доказательства теоремы 8.14 мы установили два полезных факта, которые для удобства ссылок отметим в виде следующего утверждения.

Утверждение 8.16. 1) $\left(\lim_{n, m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0 \right) \Rightarrow \left(\sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < +\infty \right)$.

2) $\left(\lim_{n, m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0 \right) \wedge \left(\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}: \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \right) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \right)$. $\square$

Пример 8.17. С помощью критерия Коши покажем, что последовательность

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{расходится (к } +\infty).$$

В самом деле, если бы $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$, то по критерию Коши для $\varepsilon = \frac{1}{2} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall m = 2n \geq N$ имело бы место $|x_m - x_n| = |x_{2n} - x_n| \leq \frac{1}{2}$, однако для $\forall n \in \mathbb{N}$ мы находим, что

$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} = \varepsilon.$$

Таким образом, последовательность $\{x_n\}$ расходится. В этом случае говорят, что

$$\text{гармонический ряд } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = +\infty \quad \text{расходится к } +\infty. \quad \square$$

Пример 8.18. Покажем, что посл. $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ сходится.

В самом деле, для $n, m \in \mathbb{N}$ имеем: если $n = m$, то $|x_n - x_m| = 0$, а если $n \neq m$, например, $n > m$, то

$$|x_n - x_m| = \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{(k-1)k} = \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m},$$

так что мы показали, что $|x_n - x_m| \leq \frac{1}{\min\{n, m\}}$ при $n \neq m$. Полагая $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ для $\varepsilon > 0$, найдем, что $\forall n, m \geq N(\varepsilon): \min\{n, m\} \geq N(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$, откуда $|x_n - x_m| \leq \frac{1}{\min\{n, m\}} < \varepsilon$. В силу критерия Коши посл. $\{x_n\}$ сходится. Предел этой посл. (т.е. сумму ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$) впервые вычислил Л. Эйлер:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi^2}{6} \quad (\text{ряд Эйлера}). \quad \square$$

Замечание 8.19. Ранее при доказательстве иррациональности числа e (см. теорему 6.11(1) в §6) для посл. $s_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!}$ мы установили неравенства

$$0 < s_{n+k} - s_n < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{n! \cdot n} =: \alpha_n \quad \text{для всех } n, k \in \mathbb{N}.$$

Т.к. $\alpha_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \forall n \geq N: \alpha_n < \varepsilon$, откуда вытекает, что $\forall m \geq n \geq N: 0 < s_m - s_n < \varepsilon$, т.е. $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ фундаментальна. По критерию Коши s_n сходится и (знаем, что) $s_n \rightarrow e$ при $n \rightarrow \infty$. $\square$

Упражнение 8.20. 1) Докажите сходимость посл. $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ при $p \geq 2$ (используйте монотонность x_n и ограниченность сверху). (Позже мы покажем, что x_n сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.)

2) Условие Коши $\lim_{n, m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0$ эквивалентно условию $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{p \in \mathbb{N}} |x_{n+p} - x_n| = 0$, а сам критерий Коши (теореме 8.14) можно записать в виде

$$\left(\exists x \in \mathbb{R}: |x_n - x| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty \right) \iff \left(\sup_{p \in \mathbb{N}} |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty \right).$$

3) Если для $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ имеем $\lim_{n, m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0$. $\square$

(III) Частичные пределы последовательности

Определение 8.21. Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$. Число $x \in \mathbb{R}$ (или символы $x = +\infty$, $x = -\infty$) называется *частичным пределом* $\{x_n\}$, если $\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}: \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. $\square$

Пример 8.22. 1) $x_n = (-1)^n$ имеет два частичных предела $x = -1$ и $x = 1$.

2) $x_n = n^{(-1)^n} = 1, 2, \frac{1}{3}, 4, \frac{1}{5}, 6, \frac{1}{7}, \dots$ имеет частичные пределы $x = 0$ и $x = +\infty$. $\square$

Теорема 8.23. Для последовательности $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ имеем: ($\{x_n\}$ сходится в $\mathbb{R}$) $\iff$ ($\{x_n\}$ ограничена и имеет лишь **один** частичный предел). $\square$

Иногда бывает полезным следующее простое утверждение.

Теорема 8.24. Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, $x_{2n-1} \rightarrow x \in \mathbb{R}$ и $x_{2n} \rightarrow y \in \mathbb{R}$ при $n \rightarrow \infty$. Имеем:

1) если $y = x$, то $x_n \rightarrow x$; 2) если $y \neq x$, то $\{x_n\}$ расходится.

Доказательство. По условию $\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 = N_1(\varepsilon), N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n \geq N_1: |x_{2n-1} - x| < \varepsilon, \text{ и } \forall n \geq N_2: |x_{2n} - y| < \varepsilon.$$

1) Если $y = x$, то положим $N \equiv N(\varepsilon) := \max\{2N_1 - 1, 2N_2\}$. Утверждаем, что

$$\forall n \geq N: |x_n - x| < \varepsilon \quad (\text{т.е. } x_n \rightarrow x).$$

Действительно, если $n = 2k - 1 \geq N$, то $2k - 1 \geq 2N_1 - 1$, т.е. $k \geq N_1$, откуда $|x_n - x| = |x_{2k-1} - x| < \varepsilon$, а если $n = 2k \geq N$, то $2k \geq 2N_2$, т.е. $k \geq N_2$, откуда $|x_n - x| = |x_{2k} - x| < \varepsilon$.

2) Пусть $y \neq x$. Если бы $x_n \rightarrow z \in \mathbb{R}$, то т.к. $\{x_{2n-1}\}$ и $\{x_{2n}\}$ — подпоследовательности в $\{x_n\}$, мы имели бы $x_{2n-1} \rightarrow z$ и $x_{2n} \rightarrow z$, откуда в силу единственности предела $x = z$ и $y = z$, т.е. $y = x$, а это противоречит предположению. $\square$

Пример 8.25. $x_n = (-1)^n$ расходится, т.к. $x_{2n-1} = -1 \rightarrow -1$, $x_{2n} = 1 \rightarrow 1$ и $-1 \neq 1$.

Упражнение 8.26. Найдите все частичные пределы последовательности $\{\cos n\}_{n=1}^\infty$. $\square$

(IV) Понятие о верхнем и нижнем пределах

Определение 8.27. Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ — последовательность в $\mathbb{R}$.

Нижним пределом последовательности $\{x_n\}$ называется величина

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \equiv \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k.$$

Верхним пределом последовательности $\{x_n\}$ называется величина

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \equiv \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k.$$

Комментарий. Для $n \in \mathbb{N}$ положим $X_n = \{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\} = \{x_k : k \geq n\}$,

$$a_n = \inf_{k \geq n} x_k \equiv \inf X_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \quad \text{и} \quad b_n = \sup x_k \equiv \sup X_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\},$$

и заметим, что т. к. $\forall n \in \mathbb{N}: X_{n+1} \subset X_n$, то $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ (по свойствам $\inf$ и $\sup$ из § 4.4), т. е. $\{a_n\}$ не убывает и $\{b_n\}$ не возрастает. Таким образом,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{и} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Кроме того, т. к. $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq b_n$, то (всегда) $\boxed{\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n}$. □

Пример 8.28. 1) Если $x_n = (-1)^n$, то для множества $X_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ имеем:

$X_n = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$, если n нечетно, и $X_n = \{1, -1, 1, -1, \dots\}$, если n четно,

поэтому $\forall n \in \mathbb{N}: a_n = \inf_{k \geq n} x_k = \min_{k \geq n} x_k = -1$ и $b_n = \sup_{k \geq n} x_k = \max_{k \geq n} x_k = 1 \Rightarrow$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -1 \quad \text{и} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

2) $x_n = n \Rightarrow X_n = \{n, n+1, \dots\} \Rightarrow a_n = n$ и $b_n = +\infty \Rightarrow \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n$.

3) $x_n = -n^2 \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ и $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

4) Если $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ для $n \in \mathbb{N}$, то

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \frac{(-1)^k}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{cases} -\frac{1}{n}, & \text{если } n = 2m-1, \\ -\frac{1}{n+1}, & \text{если } n = 2m, \end{cases} = 0,$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \frac{(-1)^k}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & \text{если } n = 2m-1, \\ \frac{1}{n}, & \text{если } n = 2m, \end{cases} = 0. \quad \square$$

Замечание 8.29. В отличие от предела $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, который в $\mathbb{R}$ существует **не для всех** посл. $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, нижний и верхний пределы определены для **любых** посл. $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ (и могут принимать значения из $\mathbb{R}$, $-\infty$ или $+\infty$). Если $\{x_n\}$ не ограничена сверху (снизу), то $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ (соответственно $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$). □

Теорема 8.30. Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}$ (или $x = +\infty$, или $x = -\infty$). Имеем:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \right) \iff \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \right).$$

Доказательство. Установим теорему для $x \in \mathbb{R}$ (используя обозначения из Комментария).

($\Leftarrow$) вытекает в пределе при $n \rightarrow \infty$ из неравенств $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq x_n \leq b_n$.

($\Rightarrow$) Если $x_n \rightarrow x$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \forall n \geq N: |x_n - x| < \varepsilon$, т. е. $x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$.

Отсюда по свойствам $\inf$ и $\sup$ находим, что

$$x - \varepsilon \leq \inf_{n \geq N} x_n = a_N \quad \text{и} \quad b_N = \sup_{n \geq N} x_n \leq x + \varepsilon.$$

Из неубывания $\{a_n\}$ и невозрастания $\{b_n\}$ следует, что

$$\forall n \geq N: x - \varepsilon \leq a_N \leq a_n \leq b_n \leq b_N \leq x + \varepsilon$$

(т. е. $\forall n \geq N: |a_n - x| \leq \varepsilon$ и $|b_n - x| \leq \varepsilon$), и, значит, $a_n \rightarrow x$ и $b_n \rightarrow x$ при $n \rightarrow \infty$. $\square$

Замечание 8.31. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0 \Leftrightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0$. $\square$

Верхний и нижний пределы последовательности обладают **не всеми** свойствами обычного предела. Приведем некоторые из свойств (без доказательства).

Пусть $\{x_n\}, \{y_n\} \subset \mathbb{R}$ — последовательности в $\mathbb{R}$.

(i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n < +\infty \Leftrightarrow \{x_n\}$ ограничена сверху $\Leftrightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n < +\infty$.

$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n > -\infty \Leftrightarrow \{x_n\}$ ограничена снизу $\Leftrightarrow \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n > -\infty$.

(ii) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ является **наибольшим** среди всех частичных пределов $\{x_n\}$.
 $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ является **наименьшим** среди всех частичных пределов $\{x_n\}$.

(iii) Верхний и нижний пределы *сохраняют отношение неравенства*: если $\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0: x_n \leq y_n$, то $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n$ и $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$.

(iv) $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$,
и эти неравенства становятся *равенствами*, если хотя бы один из пределов $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ существует в $\mathbb{R}$. ⁽¹⁾

Упражнение 8.32. 1) Докажите теорему 8.23. (P)

2) Покажите, что $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ каждая подпоследовательность в $\{x_n\}$ содержит подпоследовательность, которая сходится к x . (P)

3) Установите свойства (i)–(iv), приведенные выше на этой странице.

4) Для любых $x_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$, имеют место неравенства:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

В частности, если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \in \mathbb{R}$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \in \mathbb{R}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$.

5) Для $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ положим $a_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, $n \in \mathbb{N}$. Если $\{x_n\}$ ограничена, то

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

В частности, если $x_n \rightarrow x$, то $a_n \rightarrow x$ (обратное неверно: $x_n = (-1)^n$).

6) Если $x_n > 0$ ($n \in \mathbb{N}$), $x > 0$ и $x_n \rightarrow x$, то $\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \rightarrow x$. $\square$

⁽¹⁾ Для простоты можно считать посл. $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ ограниченными. В общем случае следует предполагать, что суммы “пределов” не имеют (бессмысленный) вид $(+\infty) + (-\infty)$ или $(-\infty) + (+\infty)$.